

Demande d'éclaircissements d'une étudiante sur la section 3.2.2 (test de Student sur deux échantillons indépendants). (voir aussi docs stats maths L3 / Autres exercices L3/ TD 3 exo 2)(voir aussi cours de modèles linéaire, anova à un facteur, cas où le facteur a seulement deux valeurs).

On fait apparaître explicitement l'utilisation de Cochran ici pour plus de clarté :

$$U_1, \dots, U_n \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(\mu_1, \sigma^2) \quad \perp\!\!\!\perp \quad V_1, \dots, V_p \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(\mu_2, \sigma^2)$$

Si on pose $X_i = \frac{U_i - \mu_1}{\sigma}$ et $Y_i = \frac{V_i - \mu_2}{\sigma}$, on a

$$X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_p \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$$

On a par Cochran,

$$\begin{aligned} (X_1 - \bar{X}, \dots, X_n - \bar{X}) &\perp \bar{X} \\ (Y_1 - \bar{Y}, \dots, Y_p - \bar{Y}) &\perp \bar{Y} \end{aligned}$$

De plus

$$Y_1^p \perp X_1^n$$

Le vecteur $(X_1 - \bar{X}, \dots, X_n - \bar{X}, \bar{X}, \bar{Y}, Y_1 - \bar{Y}, \dots, Y_p - \bar{Y})$ étant gaussien (indép deux à deux implique indep mutuelle) on a :

$$(X_1 - \bar{X}, \dots, X_n - \bar{X}, Y_1 - \bar{Y}, \dots, Y_p - \bar{Y}) \perp (\bar{X}, \bar{Y})$$

Or on a

$$\bar{U} = \sigma \bar{X} + \mu_1$$

$$\bar{V} = \sigma \bar{Y} + \mu_2$$

$$(U_1 - \bar{U}, \dots, U_n - \bar{U}) = \sigma (X_1 - \bar{X}, \dots, X_n - \bar{X})$$

et

$$(V_1 - \bar{V}, \dots, V_p - \bar{V}) = \sigma (Y_1 - \bar{Y}, \dots, Y_p - \bar{Y})$$

Donc on a bien les résultats du cours sur l'indépendance (i.e. on pouvait raisonner sur les variables initiales non standardisées pour l'indépendance, comme fait dans le poly de cours.)

(Tous ces détails ont été faits en L3 en fait, cf. exercice 2 TD3 partie 2 où vous trouverez encore plus de détails si besoin)